

COMO UM PROGRAMA É EXECUTADO INTERNAMENTE NO COMPUTADOR?

Integrantes:

Arthur Galassi | RA: 82422433

Kaue Soares | RA: 824117267

Leonardo Macedo | RA: 82422817

Luiz Washington | RA: 824148694

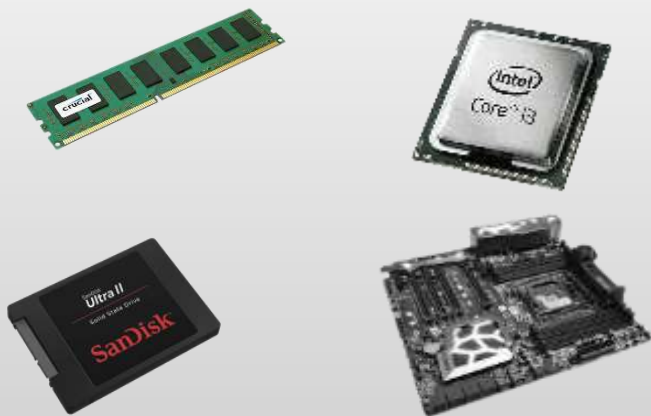
Lucas Felipe | RA: 824138683

George Geronimo | RA: 824148488

INTRODUÇÃO

QUANDO EXECUTAMOS UM PROGRAMA EM UM COMPUTADOR, OCORRE UMA SÉRIE DE ETAPAS QUE ENVOLVEM TANTO O SOFTWARE (O PRÓPRIO CÓDIGO DO PROGRAMA E O SISTEMA OPERACIONAL) QUANTO O HARDWARE (COMO A CPU E A MEMÓRIA).

Hardware

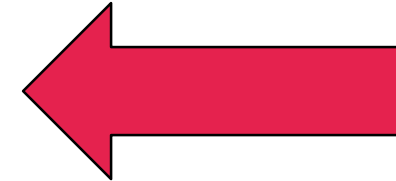
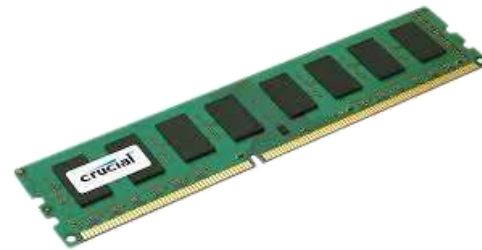


Software



CARREGAMENTO DO PROGRAMA

Quando você solicita a execução de um programa (por exemplo, clicando em um ícone), o sistema operacional (SO) realiza o primeiro passo, que é buscar o código do programa armazenado na memória secundária (como o HD ou SSD) e carregá-lo na memória RAM. Isso é necessário porque o processador (CPU) acessa muito mais rapidamente a RAM do que o armazenamento permanente.



SISTEMA OPERACIONAL E ALOCAÇÃO DE RECURSOS

O sistema operacional é responsável por gerenciar os recursos do computador. Quando o programa é carregado na RAM, o SO define o espaço de memória que o programa poderá usar e gerencia o acesso do programa aos recursos necessários, como o processador e os dispositivos de entrada e saída (I/O). O sistema operacional também controla a prioridade de execução para otimizar a utilização do processador entre vários programas.



Windows 11

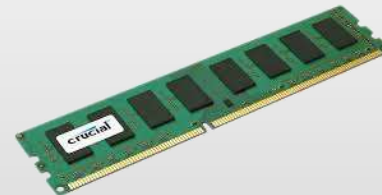


EXECUÇÃO DAS INSTRUÇÕES PELO PROCESSADOR (CPU)

O programa consiste em uma sequência de instruções de código de máquina (0s e 1s) que a CPU é capaz de entender. A execução do programa se dá por uma série de passos repetidos pelo processador, chamados de ciclo de instrução, que inclui:

Busca (Fetch)

A CPU busca a próxima instrução da memória (RAM) e a armazena em um registrador especial.



Decodificação (Decode)

A CPU decodifica a instrução para entender qual operação realizar.
Execução

(Execute)

A CPU executa a operação, que pode envolver cálculos matemáticos, manipulação de dados ou comunicação com outros componentes.



Escrita (Writeback)

O resultado da operação é armazenado ou enviado para outros componentes, como a memória RAM ou um dispositivo de saída.

USO DA MEMÓRIA E ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO

Durante a execução, o programa pode precisar acessar ou manipular dados temporários. A memória RAM armazena esses dados temporários, e a memória cache da CPU, que é ainda mais rápida, armazena dados acessados com frequência para acelerar o processo. Se o programa precisar armazenar dados permanentemente (como ao salvar um arquivo), o sistema operacional faz essa ponte entre o programa e a memória secundária (HD ou SSD).

INTERAÇÃO COM DISPOSITIVOS DE ENTRADA E SAÍDA (I/O)

Quando o programa precisa interagir com dispositivos externos, como um teclado ou monitor, o sistema operacional e a CPU processam essas instruções. O SO garante que a informação correta vá para o dispositivo adequado, seja exibindo algo na tela, capturando uma entrada do teclado, ou enviando dados para uma impressora.

FINALIZAÇÃO DO PROGRAMA

Quando o programa termina sua execução, o sistema operacional libera a memória e outros recursos que o programa estava usando, tornando-os disponíveis para outros programas. Esse processo de liberação de recursos é fundamental para manter o computador funcionando de forma eficiente, sem travamentos ou lentidões.



BIBLIOGRAFIA

Woliveiras.com.br

<https://woliveiras.com.br/posts/como-funciona-um-programa-de-computador>